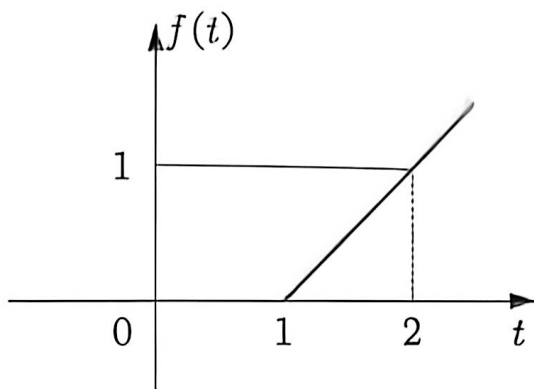


《信号与系统》

2024-2025 学年第二学期期末考试试卷

一、填空题（每空 2 分，共 30 分）

1. 已知信号的波形如下图所示，则 $f(t)$ 的表达式为 $(t-1)u(t-1)$



2. $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega t} [\delta(t) + \delta(t-3)] dt = 1 + e^{-j3\omega}$

3. 周期函数频谱特点：离散性， $\frac{1}{T}$ 。

4. $u(t) - u(t-1)$ 的傅里叶变换 $\text{sinc}(\frac{\omega}{2}) e^{-\frac{j\omega}{2}}$

5. 一个周期为 T 的连续时间信号 $f(t)$ ，它的傅里叶变换 $F(j\Omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} F_k \delta(\Omega - k\Omega_0)$ 。

6. 因果稳定的连续系统，其 $H(s)$ 的全部极点须分布在复平面的左半平面。

7. 能做拉普拉斯变换的信号， $\frac{1}{s}$ （一定，不一定）能做傅里叶变换。

8. 系统单位冲激响应 $h(t) = u(t) - u(t-2)$ ，则系统频率响应函数 $H(\omega) = \text{sinc}(\omega) e^{-j\omega}$ 。

9. 已知 $\mathcal{F}[f(t)] = F(\omega)$ ，则 $\frac{1}{3} F(\frac{\omega}{3}) e^{-\frac{j\omega}{3}}$ 的原函数为 $\frac{1}{3} f(3t-5)$ 。

10. 已知 $H[e(t)] = r(t)$ ，则 $H[3e(t-1)] = \frac{1}{3} r(3t-5)$ 。

11. 如果信号函数 $f(t)$ 是奇谐函数，则其满足条件 $f(t) = -f(t+T/2)$ 。

12. 单位冲激响应分别为 $h_1(t)$ 和 $h_2(t)$ 的两个子系统的并联系统和级联系统的单位冲激响应分别为 _____ 和 _____。

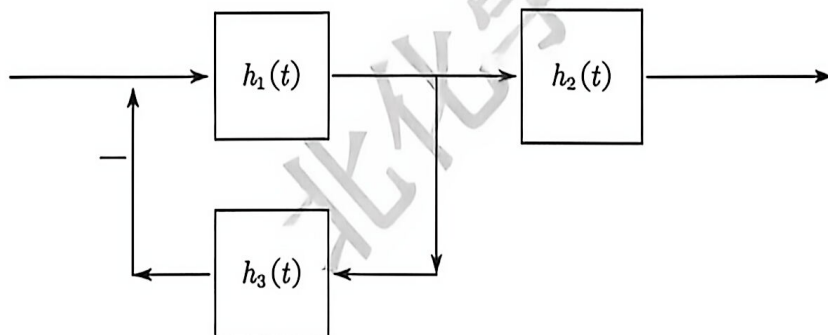
13. 无失真传输系统的系统函数 $H(j\omega) =$ _____。

二、解答题（每个 10 分，共 70 分）

1. 求信号 $f_1(t) = u\left(t + \frac{1}{2}\right) - u\left(t - \frac{1}{2}\right)$ 和 $f_2(t) = 2[u(t) - u(t-1)]$ 的线性卷积 $y(t) = f_1(t) * f_2(t)$,

并画出 $y(t)$ 的波形。

2. 已知一个连续时间系统由子系统级联而成，如下图所示，其中子系统的单位冲激响应 $h_1(t) = e^{-t}u(t)$, $h_2(t) = e^{-3t}u(t)$, $h_3(t) = e^{-5t}u(t)$, 求该系统的系统函数 $H(s)$ 及单位冲激响应 $h(t)$ 。



3. 求信号 $f(t) = [e^{-t}u(t)] * [u(t) - u(t-2)]$ 的傅里叶变换 $F(\omega)$ 。

4. 已知 $H(j\omega) = \frac{1-j\omega}{1+j\omega}$:

(1) 求 $H(s)$ 和 $h(t)$;

(2) 求 $\sin\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right) + \sin(t) + \sin(\sqrt{3}t)$ 的输出响应

5. 描述某线性时不变连续因果系统的微分方程为:

$$r''(t) + 7r'(t) + 10r(t) = 2e'(t) + 3e(t)$$

已知 $r(0_-) = 1, r'(0_-) = 1$, 激励输入为 $e(t) = e^{-3t}u(t)$ 。

- (1) 求系统函数 $H(s)$ 及零、极点, 单位冲激响应 $h(t)$;
- (2) 求系统的零输入响应 $r_{zi}(t)$ 、零状态响应 $r_{zs}(t)$ 和完全响应 $r(t)$;
- (3) 求系统的自由响应 $r_h(t)$ 、强迫响应 $r_p(t)$ 。

6. 描述某线性时不变连续因果系统的微分方程为:

$$y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = e'(t) + 2e(t)$$

已知 $y(0_-) = 2, y'(0_-) = 3$, 激励输入为 $e(t) = e^{-2t}u(t)$ 。

- (1) 求系统函数 $H(s)$ 及零、极点, 单位冲激响应 $h(t)$;
- (2) 求系统的零输入响应 $r_{zi}(t)$ 、零状态响应 $r_{zs}(t)$ 和完全响应 $r(t)$;
- (3) 求系统的自由响应 $r_h(t)$ 、强迫响应 $r_p(t)$ 。

7. 已知系统如下图 2 所示，输入信号 $e(t)$ 的频谱 $E(\omega)$ 如图 1 所示，滤波器的频率响应

$$H(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq 3\omega_0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 其中 } \omega_0 \text{ 是常数。}$$

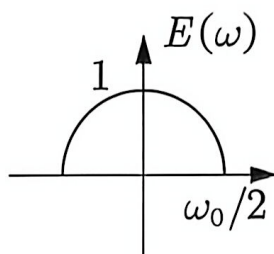


图 1

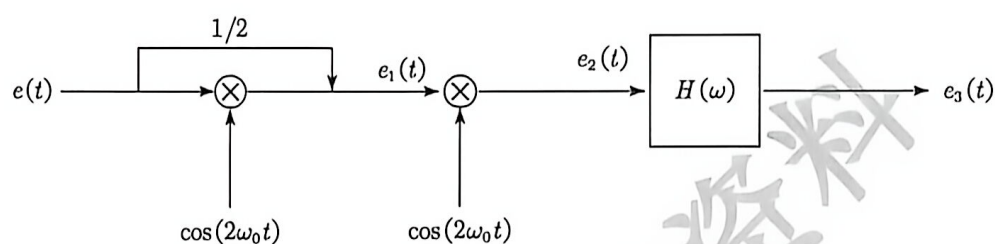


图 2

- (1) 写出 $e_1(t)$ 的频谱 $X_1(\omega)$ 的表示式；
- (2) 画出 $e_2(t)$ 的频谱图 $X_2(\omega)$ ；
- (3) 画出 $e_3(t)$ 的频谱图 $X_3(\omega)$ ；
- (4) 写出 $e_3(t)$ 的表达式。